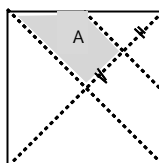


Bài kiểm tra cuối cấp độ	THE HUB OF IMAGINATION & CREATION	Ngày kiểm tra:
BLACK HOLE – R3	R31 ~ R33	Giáo viên:

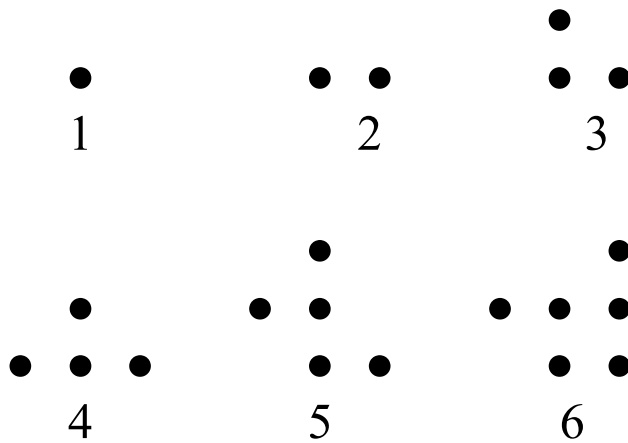
Lớp:		Tuổi:		Tên HS:		Điểm:	/ 60	Xếp loại:	
------	--	-------	--	---------	--	-------	------	-----------	--

Câu hỏi mô tả Số câu hỏi: 5 Tổng điểm: 30
(Tối đa 6 điểm/ 1 câu hỏi)

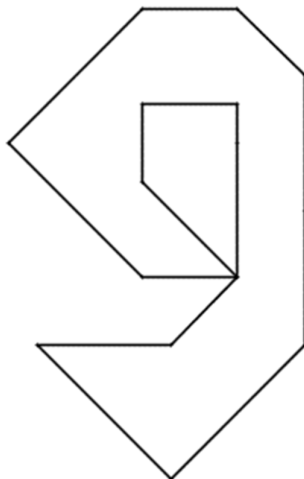
1. Mảnh giấy hình vuông dưới đây được gấp theo đường nét đứt và sau đó được mở ra. So sánh diện tích của hình (A) với diện tích của mảnh giấy. Giải thích rõ lý do. [6 điểm]



2. Tìm quy luật của dãy hình dưới đây và vẽ tiếp hình thứ 7. [6 điểm]



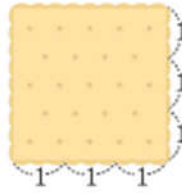
3. Sử dụng toàn bộ 7 miếng Tangram để tạo thành hình dưới đây và vẽ các miếng Tangram trên hình. [6 điểm]



4. Charles đến một cửa hàng bánh để mua bánh mì chia cho các bạn của mình. Tại cửa hàng có hai loại bánh mì: loại (A) có giá 100 xu và loại (B) có giá 1000 xu (xem hình vẽ). Charles có 1000 xu để mua bánh mì. Hỏi Charles nên mua loại bánh mì nào để có thể chia được cho nhiều bạn hơn? Giải thích lý do. [6 điểm]



(A)



(B)

5. Giải câu đố Nonogram dưới đây. [6 điểm]

	3	4		1	3	3	1		4	3
	1	4	6	8	2	2	8	6	3	1
4										
2 2 2										
10										
4 4										
10										
6										
3 3										
1 1 1 1										
1 1 1 2										
2 1 1										

Câu hỏi theo chủ đề

Số lượng: 12 câu Tổng điểm: 30

(6 câu hỏi: 2 điểm 6 câu hỏi: 3 điểm)

6. Mỗi biểu tượng trong bảng dưới đây đều mang một giá trị nhất định. Các số ở bên phải mỗi hàng biểu thị tổng giá trị của các biểu tượng trên hàng đó và các số ở bên dưới mỗi cột biểu thị tổng giá trị của các biểu tượng trên cột đó. Trả lời các câu hỏi sau. [3 điểm]

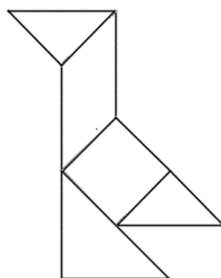
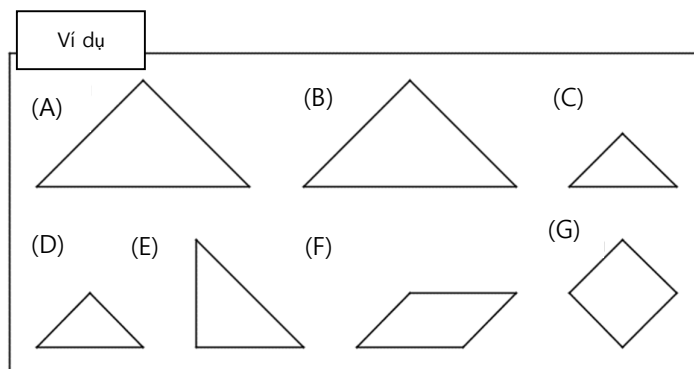
				12
				10
				11
5	?	6	11	

(1) Tổng giá trị của tất cả 12 biểu tượng là ().
Do đó giá trị của '?' là ().

(2) $\diamond + \triangle + \star + \bullet = (\quad)$ và $\triangle + \diamond + \bullet = (\quad)$.
Do đó, $\star = (\quad)$ và $\triangle = (\quad)$.

7. Có 10 người đàn ông và 11 người phụ nữ sống trong cùng một toà nhà 3 tầng. Trong đó có 5 người phụ nữ sống ở tầng 1 và 4 người đàn ông sống ở tầng 2. Số người phụ nữ sống ở tầng 2 và tầng 3 là bằng nhau. Số người đàn ông và số người phụ nữ sống ở tầng 3 cũng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu người đàn ông sống ở tầng 1? [3 điểm]

8. Hình dưới đây được tạo bởi các miếng Tangram như trong [Ví dụ]. Nếu diện tích của miếng Tangram (G) là 2 thì diện tích của hình được tạo thành là bao nhiêu? [2 điểm]



9. Một khối lập phương được ghép vào hình khối dưới đây để tạo thành một hình khối mới. Xác định số các hình khối mới khác nhau có thể được tạo thành. [3 điểm]



10. Quan sát các hình vẽ dưới đây và trả lời các câu hỏi sau. [3 điểm]



1



2



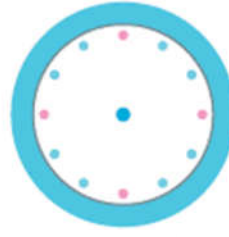
3



4



5

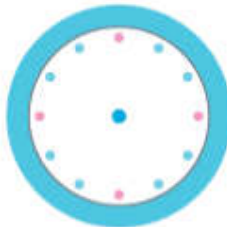


6

(1) Xác định quy luật di chuyển của các kim đồng hồ và điền vào chỗ trống.

- Kim giờ di chuyển () đơn vị theo chiều kim đồng hồ và () đơn vị ngược chiều kim đồng hồ.
- Kim phút di chuyển () đơn vị theo chiều kim đồng hồ.

(2) Vẽ các kim đồng hồ vào vị trí thích hợp trong hình vẽ số 6.



Hình số 6

11. Có 35 chú gấu bông được đánh số từ 1 đến 35. Trả lời các câu hỏi sau đây. [2 điểm]



(1) Chữ số ‘2’ xuất hiện tất cả bao nhiêu lần trên 35 chú gấu?

(2) Có bao nhiêu chú gấu bông mang chữ số ‘2’?

12. Để kích thước của hình khối dưới đây tăng lên gấp 2 lần thì cần tất cả bao nhiêu khối lập phương? [2 điểm]

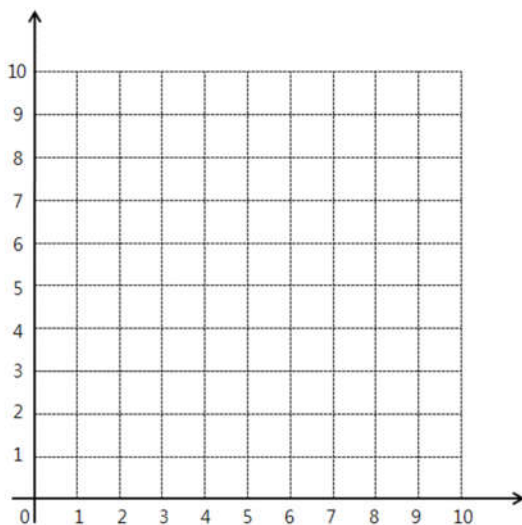


- 13. Một bản đồ kho báu được tình cờ tìm thấy với nội dung được mô tả như bên dưới. Dựa vào mô tả đó hãy tìm vị trí của kho báu. [2 điểm]**

Đá tảng ở vị trí (3, 5).

Hang sâu ở vị trí (7, 7).

Từ điểm chính giữa của Đá tảng và Hang sâu, đi lên trên 2 đơn vị và sang trái 3 đơn vị. Khi đó bạn sẽ tìm thấy kho báu.

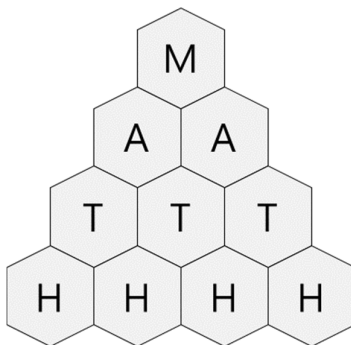


- 14. So sánh các phân số sau đây và viết chúng theo thứ tự từ lớn đến bé. [2 điểm]**

$$\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{5}{6}$$

15. Charles và Young thực hiện một công việc bán thời gian và lần lượt kiếm được 6000 xu và 5000 xu mỗi người. Charles kiếm được $\frac{1}{3}$ còn Young kiếm được $\frac{1}{4}$ số tiền trong túi của mình. Hỏi số tiền trong túi của mỗi người là bao nhiêu? [2 điểm]

16. Có bao nhiêu từ 'MATH' có thể được tìm thấy trong hình sau đây? Biết rằng các chữ cái xuất hiện kề nhau trong từ 'MATH' phải nằm ở các hình lục giác có chung một cạnh. [3 điểm]



17. Giả sử một vài ô vuông của hình Nonogram được tô màu như trong hình dưới đây.

Hãy dự đoán hình tiếp theo. Đánh dấu ○ trên các ô phải được tô màu và dấu × trên các ô không thể được tô màu. [3 điểm]

(1)

4	2										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2)

1	1	1	2									
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--